NEET UG Chemistry: Chemical Kinetics

रासायनिक बलगतिकी - संपूर्ण ट्यूटोरियल एवं अभ्यास मूल्यांकन

Standard-Aligned High-Yield Master Tutorial • Strictly Solvable • Self-Contained

Target: NEET UG | **Class 12 Chemistry** | **Bilingual: English & हिन्दी** | **Full Derivations & Practice**

1. Learning Objectives & Chapter Overview / शिक्षण उद्देश्य एवं अध्याय परिचय

ENGLISH

Chemical kinetics deals with the speed or rate of chemical reactions, the molecular pathways (mechanisms) by which they occur, and the conditions under which these rates can be modified. While chemical thermodynamics determines the feasibility of a reaction ($\Delta G < 0$) and equilibrium dictates the maximum extent of conversion, chemical kinetics establishes the time required to reach a specific state or equilibrium.

Core Learning Outcomes for NEET UG:

- Distinguish between average rate (r_{av}) and instantaneous rate (r_{inst}) and express rate in terms of reactants and products using correct stoichiometric coefficients.
- Formulate differential and integrated rate equations for zero-order and first-order reactions.
- Evaluate reaction order, rate constant units, and differentiate molecularity from order of reaction.
- Perform exact calculations for reaction half-life ($t_{1/2}$), pseudo first-order kinetics, and gaseous-phase decompositions.
- Apply the Arrhenius equation to calculate activation energy (E_{a}) and understand the Maxwell-Boltzmann energy distribution curve.
- Explain the mechanism of homogeneous catalysis and apply Collision Theory with the steric/probability factor (P).

हिन्दी अनुवाद

रासायनिक बलगतिकी (Chemical Kinetics) रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग (दर), उनकी क्रियाविधि (mechanisms) तथा उन कारकों का अध्ययन किया जाता है जो इन वेगों को प्रभावित करते हैं। जहाँ ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता ($\Delta G < 0$) बताती है और साम्यावस्था अभिक्रिया की सीमा निर्धारित करती है, वहीं रासायनिक बलगतिकी यह स्पष्ट करती है कि अभिक्रिया कितने समय में संपन्न होगी।

NEET UG हेतु मुख्य अधिगम उद्देश्य:

- औसत वेग (r_{av}) और तात्कालिक वेग (r_{inst}) में भेद करना तथा स्टॉइकियोमीट्री गुणांकों के आधार पर वेग व्यंजक लिखना।
- शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण (Integrated Rate Equations) व्युत्पन्न व लागू करना।
- अभिक्रिया की कोटि (Order), वेग स्थिरांक (k) के मात्रक तथा आण्विकता (Molecularity) व कोटि में मूलभूत अंतर समझना।
- अर्ध-आयु काल ($t_{1/2}$), छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया और गैसीय प्रावस्था अभिक्रियाओं की सटीक गणना करना।
- आर्हेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा (E_{a}) ज्ञात करना और मैक्सवेल-बोल्ट्ज़मान ऊर्जा वितरण वक्र का विश्लेषण करना।
- उत्प्रेरक के प्रभाव तथा संघट्ट सिद्धांत (Collision Theory) एवं त्रिविम गुणक (P) को स्पष्ट समझना।

2. Rate of a Chemical Reaction / रासायनिक अभिक्रिया का वेग

ENGLISH

The speed or rate of a reaction is defined as the change in concentration of a reactant or product per unit time. For a general reaction at constant volume:

$$\mathrm{R} \rightarrow \mathrm{P}$$

$$\text{Rate of disappearance of R} = -\frac{\Delta[\mathrm{R}]}{\Delta t}$$

BOSONANCE

$$\text{Rate of appearance of P} = +\frac{\Delta[\text{P}]}{\Delta t}$$

A minus sign is placed before the reactant concentration term because $\Delta[\text{R}] = [\text{R}]_2 - [\text{R}]_1 < 0$, ensuring the reaction rate is always a positive quantity.

Average Rate vs. Instantaneous Rate:

- **Average Rate (r_{av}):** Measured over a macroscopic, finite time interval Δt:
$$r_{\text{av}} = -\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{P}]}{\Delta t}$$
- **Instantaneous Rate (r_{inst}):** The rate at a specific, infinitesimally small moment in time as $\Delta t \to 0$:
$$r_{\text{inst}} = \lim_{\Delta t \to 0}\left(-\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t}\right) = -\frac{\mathrm{d}[\text{R}]}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}[\text{P}]}{\mathrm{d}t}$$
Graphically, r_{inst} equals the negative slope of the tangent drawn to the concentration-time curve for reactants, or the positive slope of the tangent to the curve for products.

Stoichiometric Relationship: For any generalized chemical reaction:

$$a\text{A} + b\text{B} \to c\text{C} + d\text{D}$$
$$\text{Rate of Reaction} = -\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}[\text{A}]}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{b}\frac{\mathrm{d}[\text{B}]}{\mathrm{d}t} = +\frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}[\text{C}]}{\mathrm{d}t} = +\frac{1}{d}\frac{\mathrm{d}[\text{D}]}{\mathrm{d}t}$$

Units of Rate: $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$ (or $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$). For gaseous systems measured in partial pressure: $\text{atm}\,\text{s}^{-1}$ or $\text{bar}\,\text{s}^{-1}$.

हिन्दी अनुवाद

इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। स्थिर आयतन पर एक सामान्य अभिक्रिया $\text{R} \to \text{P}$ के लिए:

$$\text{R के विलुप्त होने की दर} = -\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t}$$
$$\text{P के बनने की दर} = +\frac{\Delta[\text{P}]}{\Delta t}$$

अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, अतः $\Delta[\text{R}]$ ऋणात्मक होता है। अभिक्रिया के वेग को धनात्मक मान देने के लिए ऋणात्मक चिह्न लगाया जाता है।

औसत वेग तथा तात्कालिक वेग:

- **औसत वेग (r_{av}):** किसी निश्चित समयांतराल Δt में सांद्रता परिवर्तन की दर है:
$$r_{\text{av}} = -\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t} = \frac{\Delta[\text{P}]}{\Delta t}$$
- **तात्कालिक वेग (r_{inst}):** किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया का वेग है जब समयांतराल Δt शून्य की ओर प्रवृत्त होता है ($\Delta t \to 0$):
$$r_{\text{inst}} = -\frac{\mathrm{d}[\text{R}]}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}[\text{P}]}{\mathrm{d}t}$$
ग्राफ़ीय रूप से, अभिकारक के सांद्रता-समय वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता (ढाल) का ऋणात्मक मान तात्कालिक वेग देता है।

स्टॉइकियोमीट्री संबंध: सामान्य अभिक्रिया $a\text{A} + b\text{B} \to c\text{C} + d\text{D}$ के लिए:

$$\text{अभिक्रिया का वेग} = -\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d}[\text{A}]}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{b}\frac{\mathrm{d}[\text{B}]}{\mathrm{d}t} = +\frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}[\text{C}]}{\mathrm{d}t} = +\frac{1}{d}\frac{\mathrm{d}[\text{D}]}{\mathrm{d}t}$$

वेग का मात्रक: $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$ अथवा $\text{atm}\,\text{s}^{-1}$ (गैसों के लिए)।

BOSONANCE

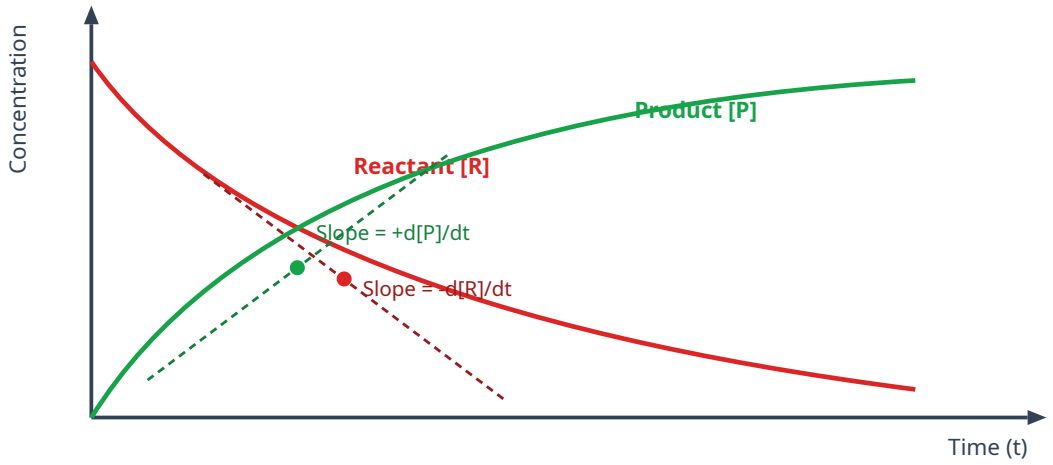


Figure 2.1: Instantaneous and Average Rate of Reaction from Concentration-Time Profiles.

3. Rate Law, Order, and Molecularity / वेग नियम, कोटि एवं आण्विकता

ENGLISH

Rate Law: The mathematical expression that relates the rate of reaction to the molar concentration of reactants, with each concentration term raised to a power determined experimentally.

For the generalized reaction $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow \text{Products}$:

$$\text{Rate} = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$$

Here, k is the rate constant (or specific reaction rate). The exponents x and y represent the order of reaction with respect to A and B, respectively. The overall order $n = x + y$.

- **Crucial Principle:** The powers x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficients a and b. The rate law *cannot* be deduced from balanced stoichiometry; it is an exclusively experimental property.
- **Order of Reaction:** The sum of powers of the concentration terms appearing in the experimental rate law. Order can be zero, positive integer, negative, or fractional.
- **Units of Rate Constant (k):**

$$\text{Units of } k = \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right)^{1-n} \text{s}^{-1}$$

  - Zero Order ($n = 0$): $\text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$
  - First Order ($n = 1$): s^{-1}
  - Second Order ($n = 2$): $\text{L}\,\text{mol}^{-1}\,\text{s}^{-1}$
  - Order $n = 3/2$: $\text{mol}^{-1/2}\,\text{L}^{1/2}\,\text{s}^{-1}$

Elementary vs. Complex Reactions & Molecularity:

- **Elementary Reaction:** A reaction that completes in a single step via a single collision.
- **Complex Reaction:** A reaction involving a sequence of elementary steps (reaction mechanism). The slowest step among them dictates the rate and is called the **Rate Determining Step (RDS)**.
- **Molecularity:** The total number of reacting species (atoms, ions, or molecules) that must collide simultaneously to bring about an elementary chemical change.

हिन्दी अनुवाद

वेग नियम (Rate Law): वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता और अभिक्रिया के वेग के संबंध को दर्शाता है, जिसमें सांद्रता पदों पर प्रायोगिक रूप से निर्धारित घातांक लगे होते हैं।

BOSONANCE

$$\text{वेग (Rate)} = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$$

यहाँ k वेग स्थिरांक है। घातांक x और y क्रमशः A तथा B के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। कुल कोटि $n = x + y$ होती है।

- **महत्वपूर्ण नियम:** घातांक x और y स्टॉइकियोमीट्री गुणांकों a और b के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। वेग नियम को केवल संतुलित समीकरण देखकर नहीं लिखा जा सकता; यह पूर्णतः प्रायोगिक मान है।
- **अभिक्रिया की कोटि (Order):** किसी वेग नियम व्यंजक में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाता है। यह 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्न (fractional) भी हो सकती है।
- **वेग स्थिरांक (k) के मात्रक:**

$$k \text{ का मात्रक} = (\mathrm{mol\,L^{-1}})^{1-n}\mathrm{s^{-1}}$$

प्रारंभिक बनाम जटिल अभिक्रियाएँ एवं आण्विकता:

- **प्रारंभिक अभिक्रिया (Elementary Reaction):** जो एक ही पद में संपन्न होती है।
- **जटिल अभिक्रिया (Complex Reaction):** जो एक से अधिक पदों की शृंखला में संपन्न होती है। सबसे धीमा पद अभिक्रिया का समग्र वेग निर्धारित करता है और इसे **वेग निर्धारक पद (RDS)** कहते हैं।
- **आण्विकता (Molecularity):** किसी प्रारंभिक पद में एक साथ संघट्ट करने वाली स्पीशीज (अणुओं, परमाणुओं या आयनों) की संख्या।

Feature / लक्षण	Order of Reaction / अभिक्रिया की कोटि	Molecularity / आण्विकता
Definition / परिभाषा	Sum of concentration exponents in the experimental rate law. (प्रायोगिक वेग नियम में सांद्रताओं के घातों का योग।)	Number of reacting species colliding simultaneously in an elementary step. (प्रारंभिक पद में एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या।)
Nature / प्रकृति	Purely experimental value. (पूर्णतः प्रायोगिक मान।)	Theoretical concept for elementary reactions. (प्रारंभिक अभिक्रियाओं के लिए सैद्धांतिक मान।)
Possible Values / संभव मान	Can be 0, 1, 2, 3, or fractional. (शून्य, पूर्णांक अथवा भिन्नात्मक हो सकती है।)	Only non-zero integers: 1, 2, or 3. Cannot be 0 or fractional. (केवल 1, 2 या 3; कभी शून्य या भिन्न नहीं हो सकती।)
Applicability / प्रयोज्यता	Applicable to both elementary and complex reactions. (प्रारंभिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू।)	Meaningful only for elementary reactions; meaningless for complex reactions. (केवल प्रारंभिक पदों के लिए अर्थपूर्ण।)

4. Integrated Rate Laws & Half-Life / समाकलित वेग समीकरण एवं अर्ध-आयु काल

ENGLISH

Differential rate equations relate reaction rates directly to instantaneous concentrations. Integration yields relationships between directly measurable concentrations and elapsed time (t).

4.1 Zero Order Reactions

A reaction is zero order when the rate of reaction is entirely independent of reactant concentration:

$$\begin{gathered}\mathrm{R} \rightarrow \mathrm{P} \\ \text{Rate} = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}]^0 = k \\ \mathrm{d}[\mathrm{R}] = -k\,\mathrm{d}t\end{gathered}$$

Integrating from $t = 0$ (where $[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0$) to time t (where concentration is $[\mathrm{R}]$):

$$\begin{gathered}[\mathrm{R}] = -kt + [\mathrm{R}]_0 \\ k = \frac{[\mathrm{R}]_0 - [\mathrm{R}]}{t}\end{gathered}$$

A plot of $[\mathrm{R}]$ vs t produces a straight line with $\text{slope} = -k$ and $y\text{-intercept} = [\mathrm{R}]_0$.

Half-Life of Zero Order Reaction ($t_{1/2}$): The time at which $[\mathrm{R}] = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2}$:

$$\frac{[\mathrm{R}]_0}{2} = -k\,t_{1/2} + [\mathrm{R}]_0 \implies t_{1/2} = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2k}$$

BOSONANCE

Key Takeaway: For a zero-order reaction, $t_{1/2} \propto [\mathrm{R}]_0$. Real-world examples include the decomposition of ammonia on a hot platinum catalyst at high pressure and the thermal breakdown of HI on a gold surface.

4.2 First Order Reactions

The rate is directly proportional to the first power of reactant concentration:

$$\text{Rate} = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}] \implies \frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{[\mathrm{R}]} = -k\,\mathrm{d}t$$

Integrating both sides between limits $t = 0$ ($[\mathrm{R}]_0$) and t ($[\mathrm{R}]$):

$$\ln \frac{[\mathrm{R}]}{[\mathrm{R}]_0} = -kt \implies [\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0 e^{-kt}$$
$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]}$$

Graphical Representations:

- Plot of $\ln[\mathrm{R}]$ vs t: Straight line with $\text{slope} = -k$, $\text{intercept} = \ln[\mathrm{R}]_0$.
- Plot of $\log \frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]}$ vs t: Straight line passing through the origin with $\text{slope} = \frac{k}{2.303}$.

Half-Life of First Order Reaction ($t_{1/2}$): Setting $[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0/2$:

$$t_{1/2} = \frac{2.303}{k} \log 2 = \frac{2.303 \times 0.3010}{k} = \frac{0.693}{k}$$

Critical NEET Fact: For first-order reactions, $t_{1/2}$ is completely independent of the initial concentration $[\mathrm{R}]_0$. All natural and artificial radioactive decays obey first-order kinetics.

4.3 Gas-Phase First Order Reactions

Consider $\mathrm{A(g)} \rightarrow \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$. Let initial pressure of A be p_i at $t = 0$, and total pressure at time t be p_t:

$$p_t = p_\mathrm{A} + p_\mathrm{B} + p_\mathrm{C} = (p_i - x) + x + x = p_i + x \implies x = p_t - p_i$$
$$p_\mathrm{A} = p_i - x = p_i - (p_t - p_i) = 2p_i - p_t$$
$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{p_i}{2p_i - p_t}$$

4.4 Pseudo First Order Reactions

Reactions that are truly of higher order (such as bimolecular) but behave as first-order because one of the reactants is present in vast excess. For acid-catalyzed hydrolysis of ethyl acetate:

$$\mathrm{CH_3COOC_2H_5 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3COOH + C_2H_5OH}$$
$$\text{Rate} = k'[\mathrm{CH_3COOC_2H_5}][\mathrm{H_2O}]$$

Since water is present in large excess, $[\mathrm{H_2O}]$ remains effectively constant. Hence, $\text{Rate} = k[\mathrm{CH_3COOC_2H_5}]$, where $k = k'[\mathrm{H_2O}]$.

हिन्दी अनुवाद

सांद्रता और समय के सीधे संबंध को ज्ञात करने के लिए अवकल वेग समीकरणों का समाकलन किया जाता है।

4.1 शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ

जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है:

BOSONANCE

$$[\mathrm{R}] = -kt + [\mathrm{R}]_0 \quad \text{तथा} \quad k = \frac{[\mathrm{R}]_0 - [\mathrm{R}]}{t}$$

$[\mathrm{R}]$ बनाम t का आलेख एक सीधी रेखा देता है जिसकी प्रवणता (ढाल) $= -k$ तथा अंतःखंड $= [\mathrm{R}]_0$ होता है।

शून्य कोटि की अर्ध-आयु ($t_{1/2}$):

$$t_{1/2} = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2k}$$

अर्थात, शून्य कोटि की अर्ध-आयु प्रारंभिक सांद्रता $[\mathrm{R}]_0$ के अनुक्रमानुपाती होती है। उदाहरण: उच्च दाब पर गर्म Pt की सतह पर $\mathrm{NH_3}$ का अपघटन।

4.2 प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ

जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है:

$$\ln \frac{[\mathrm{R}]}{[\mathrm{R}]_0} = -kt \implies [\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0 e^{-kt}$$

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]}$$

प्रथम कोटि की अर्ध-आयु काल:

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

प्रथम कोटि की अर्ध-आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर *नहीं* करती। सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियोऐक्टिव क्षय प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करते हैं।

4.3 गैसीय प्रावस्था प्रथम कोटि अभिक्रिया

$\mathrm{A(g)} \rightarrow \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$ के लिए यदि प्रारंभिक दाब p_i और समय t पर कुल दाब p_t हो, तो आंशिक दाब $p_{\mathrm{A}} = 2p_i - p_t$ होता है:

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{p_i}{2p_i - p_t}$$

4.4 छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया (Pseudo First Order)

ऐसी अभिक्रियाएँ जिनकी वास्तविक कोटि उच्च होती है, परंतु एक अभिकारक आधिक्य में होने के कारण वे प्रथम कोटि जैसा व्यवहार करती हैं। उदाहरण: एथिल एसीटेट का जल-अपघटन अथवा गन्ने की शर्करा का प्रतीपन (Inversion of cane sugar)।

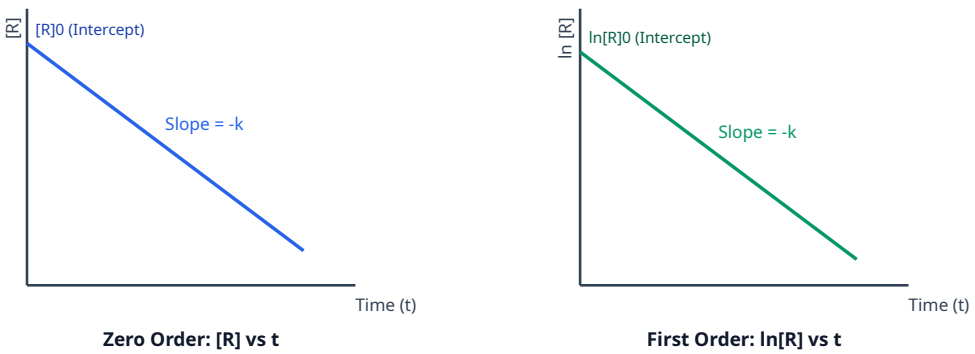


Figure 4.1: Linear Integrated Rate Law Plots for Zero and First Order Kinetics.

BOSONANCE

5. Temperature Dependence & Arrhenius Equation / तापमान पर निर्भरता एवं आर्हेनियस समीकरण

ENGLISH

For most chemical reactions, an increase in temperature by $10^\circ\mathrm{C}$ (or $10\,\mathrm{K}$) nearly doubles the rate constant. The quantitative relationship between temperature and the rate constant is described by the **Arrhenius equation**:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Where:

- k = Rate constant at absolute temperature T (in Kelvin).
- A = Arrhenius factor or frequency factor (pre-exponential factor).
- E_a = Activation energy ($\mathrm{J\,mol^{-1}}$ or $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$).
- R = Universal gas constant ($8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$).
- $e^{-E_a/RT}$ = Fraction of molecules having kinetic energy equal to or greater than E_a.

Logarithmic Forms and Slope Determination:

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$$
$$\log k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \log A$$

A plot of $\ln k$ vs $1/T$ gives a straight line with $\text{slope} = -\frac{E_a}{R}$. When plotted as $\log k$ vs $1/T$, $\text{slope} = -\frac{E_a}{2.303R}$.

At two temperatures T_1 and T_2 with rate constants k_1 and k_2:

$$\log\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}\right]$$

Maxwell-Boltzmann Distribution: The peak represents the most probable kinetic energy. As temperature rises from T to $T + 10\,\mathrm{K}$, the curve broadens and flattens toward higher energies, approximately doubling the area under the curve beyond E_a, thereby doubling the reaction rate.

हिन्दी अनुवाद

प्रायः किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान $10^\circ\mathrm{C}$ बढ़ाने पर उसका वेग स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है। ताप और वेग स्थिरांक का संबंध **आर्हेनियस समीकरण** द्वारा दर्शाया जाता है:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

यहाँ A आवृत्ति गुणक (पूर्व-चरघातांकी गुणक), E_a सक्रियण ऊर्जा, R गैस नियतांक ($8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$), तथा T परम ताप है। पद $e^{-E_a/RT}$ उन अणुओं के अंश को व्यक्त करता है जिनकी गतिज ऊर्जा E_a के बराबर या अधिक है।

लघुगणकीय रूप एवं दो तापों पर संबंध:

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$$
$$\log\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}\right]$$

BOSONANCE

$\ln k$ बनाम $1/T$ का ढाल $= -\frac{E_a}{R}$ होता है। मैक्सवेल-बोल्ट्ज़मान वितरण वक्र स्पष्ट करता है कि $10\,\mathrm{K}$ ताप बढ़ाने पर E_a से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो जाता है।

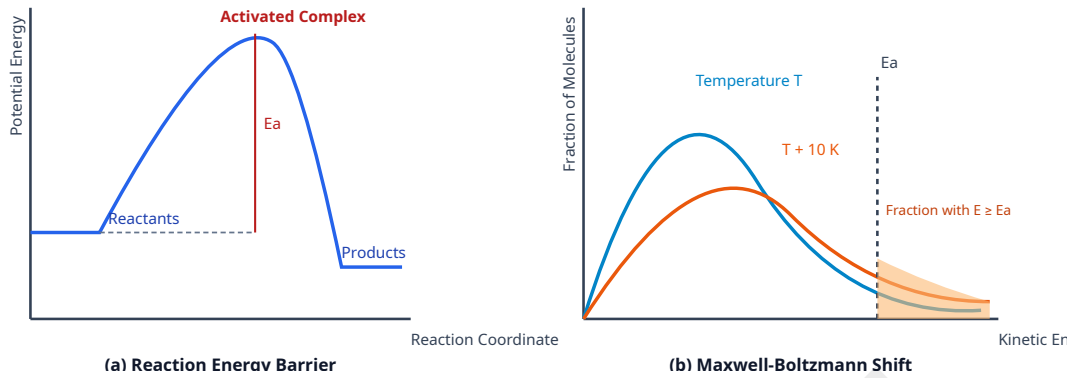


Figure 5.1: (a) Potential Energy Profile of Activated Complex; (b) Kinetic Energy Distribution showing Doubling of Reactive Molecules at T + 10 K.

6. Effect of Catalyst & Collision Theory / उत्प्रेरक का प्रभाव एवं संघट्ट सिद्धांत

ENGLISH

Effect of Catalyst: A catalyst accelerates a chemical reaction without undergoing permanent chemical change. According to Intermediate Complex Theory:

- The catalyst provides an alternative reaction pathway involving lower activation energy (E_a').
- It accelerates both forward and reverse reactions equally; thus, it **does not alter** the equilibrium constant (K_{eq}), nor does it alter Gibbs free energy change (ΔG) or enthalpy change (ΔH). It merely accelerates the attainment of equilibrium.

Collision Theory: Proposed by Max Trautz and William Lewis, it models reactant molecules as hard spheres. Collisions result in products only if two barriers are crossed:

1. **Energy Barrier (Threshold Energy):** Molecules must possess minimum threshold energy ($E_{threshold} = E_a + E_{initial}$).
2. **Orientation Barrier:** Reactants must collide with proper spatial orientation so bonds can break and new bonds form.

$$\text{Rate} = PZ_{AB}e^{-E_a/RT}$$

Where Z_{AB} is collision frequency, $e^{-E_a/RT}$ is the Boltzmann energy fraction, and P is the steric or probability factor.

हिन्दी अनुवाद

उत्प्रेरक का प्रभाव: उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो बिना स्थायी परिवर्तन के अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। यह एक वैकल्पिक पथ प्रदान करके **सक्रियण ऊर्जा (E_a) के मान को घटा देता है**।

- उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ाता है, अतः साम्य स्थिरांक (K_{eq}) तथा ΔG अपरिवर्तित रहते हैं। यह केवल साम्यावस्था को शीघ्र स्थापित करता है।

संघट्ट सिद्धांत (Collision Theory): अणुओं को कठोर गोले मानकर प्रस्तावित किया गया। केवल वे संघट्ट उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो निम्नलिखित दोनों अवरोधों को पार करते हैं:

1. **ऊर्जा अवरोध (देहली ऊर्जा / Threshold Energy):** अणुओं में न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए।
2. **अभिविन्यास अवरोध (Proper Orientation):** संघट्ट के समय अणुओं का त्रिविम विन्यास सही होना चाहिए।

BOSONANCE

$$\text{वेग} = PZ_{\text{AB}}e^{-E_a/RT}$$

यहाँ P त्रिविम अथवा प्रायिकता गुणक (steric factor) कहलाता है।

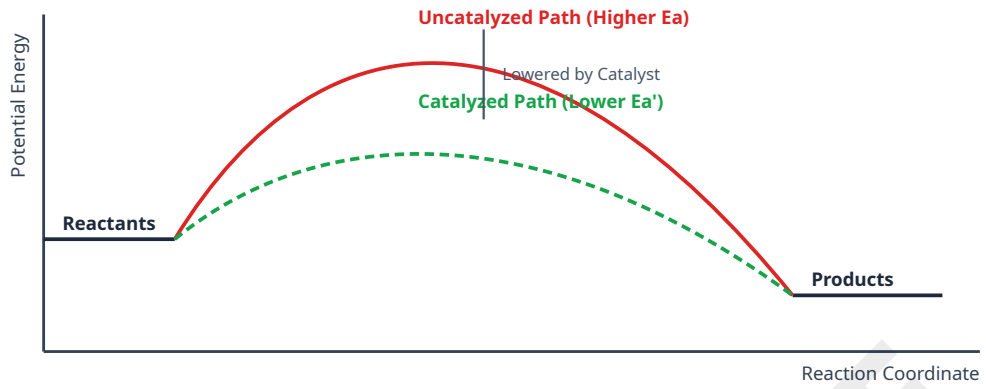


Figure 6.1: Catalytic Lowering of Activation Energy Barrier without Shifting Initial or Final Thermodynamic Enthalpy.

7. High-Yield Worked Examples / महत्वपूर्ण हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Stoichiometric Reaction Rate & Rate of Appearance

ENGLISH

Problem: In the decomposition of N_2O_5 in CCl_4 at $318\,\text{K}$:

$$2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$$

The initial concentration of N_2O_5 is $2.33\,\text{mol L}^{-1}$. After $184\,\text{min}$, it decreases to $2.08\,\text{mol L}^{-1}$. Calculate:
(a) The average rate of reaction in $\text{mol L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$ and $\text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$.
(b) The rate of production of NO_2 during this period.

Step-by-Step Solution:

(a) $\Delta[\text{N}_2\text{O}_5] = 2.08 - 2.33 = -0.25\,\text{mol L}^{-1}$; $\Delta t = 184\,\text{min}$.

$$\text{Rate of Reaction} = -\frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = -\frac{1}{2}\left[\frac{-0.25\,\text{mol L}^{-1}}{184\,\text{min}}\right] = \mathbf{6.79 \times 10^{-4}}\,\text{mol L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$$

In seconds: $\frac{6.79\times10^{-4}}{60\,\text{s}} = \mathbf{1.13 \times 10^{-5}}\,\text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$.

(b) Rate of reaction in terms of NO_2:

$$\text{Rate} = \frac{1}{4}\frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} \implies \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = 4 \times \text{Rate} = 4 \times (6.79 \times 10^{-4}) = \mathbf{2.72 \times 10^{-3}}\,\text{mol L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$$

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $318\,\text{K}$ पर $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ अभिक्रिया में N_2O_5 की प्रारंभिक सांद्रता $2.33\,\text{mol L}^{-1}$ है जो $184\,\text{min}$ बाद घटकर $2.08\,\text{mol L}^{-1}$ रह जाती है। अभिक्रिया का औसत वेग तथा NO_2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए।

चरणबद्ध हल:

(a) अभिक्रिया का वेग $= -\frac{1}{2}\frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = -\frac{1}{2}\left(\frac{2.08-2.33}{184}\right) = \mathbf{6.79 \times 10^{-4}}\,\text{mol L}^{-1}\,\text{min}^{-1}$।
सेकंड में: $\mathbf{1.13 \times 10^{-5}}\,\text{mol L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$।

BOSONANCE

(b) NO_2 के बनने की दर $= 4 \times$ (अभिक्रिया का वेग) $= 4 \times 6.79 \times 10^{-4} = \mathbf{2.72 \times 10^{-3}}\,\mathrm{mol\,L^{-1}\,min^{-1}}$।

Worked Example 2: Determining Rate Law from Initial Rates

ENGLISH

Problem: For $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$, the following initial rate data were obtained:

- Exp 1: $[NO] = 0.30\,M$, $[O_2] = 0.30\,M$, $Rate = 0.096\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$
- Exp 2: $[NO] = 0.60\,M$, $[O_2] = 0.30\,M$, $Rate = 0.384\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$
- Exp 3: $[NO] = 0.30\,M$, $[O_2] = 0.60\,M$, $Rate = 0.192\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

Determine the rate law and the numerical value of rate constant k.

Step-by-Step Solution:

Let $\mathrm{Rate} = k[NO]^x[O_2]^y$.

Comparing Exp 2 and Exp 1: $\frac{\mathrm{Rate}_2}{\mathrm{Rate}_1} = \frac{0.384}{0.096} = 4 = \left(\frac{0.60}{0.30}\right)^x \implies 2^x = 4 \implies \mathbf{x = 2}$.

Comparing Exp 3 and Exp 1: $\frac{\mathrm{Rate}_3}{\mathrm{Rate}_1} = \frac{0.192}{0.096} = 2 = \left(\frac{0.60}{0.30}\right)^y \implies 2^y = 2 \implies \mathbf{y = 1}$.

Rate Law: $\mathbf{Rate = k[NO]^2[O_2]}$ (Overall order = 3).

Using Exp 1: $k = \frac{0.096}{(0.30)^2(0.30)} = \frac{0.096}{0.027} = \mathbf{3.556}\,L^2\,mol^{-2}\,s^{-1}$.

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ अभिक्रिया के लिए दिए गए आंकड़ों से वेग नियम और वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

चरणबद्ध हल:

माना वेग $= k[NO]^x[O_2]^y$।

प्रयोग 1 और 2 से: $[O_2]$ स्थिर रखते हुए $[NO]$ दोगुना करने पर वेग 4 गुना बढ़ जाता है, अतः $x = 2$।

प्रयोग 1 और 3 से: $[NO]$ स्थिर रखते हुए $[O_2]$ दोगुना करने पर वेग दोगुना हो जाता है, अतः $y = 1$।

वेग नियम: वेग $= \mathbf{k[NO]^2[O_2]}$। कुल कोटि $= 3$। वेग स्थिरांक $k = \mathbf{3.56}\,L^2\,mol^{-2}\,s^{-1}$।

Worked Example 3: Ratio of 99.9% Completion Time to Half-Life

ENGLISH

Problem: Prove that in a first-order reaction, the time required for 99.9% completion ($t_{99.9\%}$) is approximately 10 times its half-life ($t_{1/2}$).

Step-by-Step Solution:

For 99.9% completion: $[R] = [R]_0 - 0.999[R]_0 = 0.001[R]_0 = 10^{-3}[R]_0$.

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k}\log\frac{[R]_0}{10^{-3}[R]_0} = \frac{2.303}{k}\log(10^3) = \frac{2.303 \times 3}{k} = \frac{6.909}{k}$$

Half-life of first-order reaction: $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$.

BOSONANCE

Taking ratio: $\frac{t_{99.9\%}}{t_{1/2}} = \frac{6.909/k}{0.693/k} = \mathbf{9.97} \approx \mathbf{10}$. (Proved)

हिन्दी अनुवाद

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध-आयु ($t_{1/2}$) का लगभग 10 गुना होता है।

चरणबद्ध हल:

99.9% पूर्ण होने पर: $[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0 - 0.999[\mathrm{R}]_0 = 10^{-3}[\mathrm{R}]_0$।

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k}\log\left(\frac{1}{10^{-3}}\right) = \frac{2.303 \times 3}{k} = \frac{6.909}{k}$$

अर्ध-आयु काल: $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$।

अनुपात: $\frac{t_{99.9\%}}{t_{1/2}} = \frac{6.909}{0.693} \approx \mathbf{10}$। (इति सिद्धम्)

8. NEET UG Practice Assessment (Strict NEET Standard) / परीक्षा अभ्यास प्रश्नमाला

The following original questions are formatted strictly according to NEET UG patterns (Single Correct MCQ, Statement-based, and Assertion-Reasoning).

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

ENGLISH

For the reaction $5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 3H_2O(l)$, if the rate of appearance of bromine (Br_2) is $0.030\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$, what is the rate of disappearance of bromide ion (Br^-)?

(A) $0.018\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

(B) $0.050\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

(C) $0.030\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

(D) $0.010\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

Answer: (B)

Detailed Solution: From reaction stoichiometry:

$$\text{Rate} = -\frac{1}{5}\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = +\frac{1}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$$

$$-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5}{3}\left(\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}\right) = \frac{5}{3} \times (0.030\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}) = \mathbf{0.050}\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$$

हिन्दी अनुवाद

अभिक्रिया $5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 3H_2O(l)$ के लिए यदि ब्रोमीन (Br_2) के बनने की दर $0.030\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$ हो, तो ब्रोमाइड आयन (Br^-) के विलुप्त होने की दर क्या होगी?

(A) $0.018\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

(B) $0.050\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

(C) $0.030\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

(D) $0.010\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$

उत्तर: (B)

विस्तृत हल: स्टॉइकियोमीट्री संबंध से:

$$-\frac{1}{5}\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = +\frac{1}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t}$$

$$-\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5}{3} \times 0.030 = \mathbf{0.050}\,mol\,L^{-1}\,s^{-1}$$

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Rate Constant Units)

ENGLISH

The rate constant of a reaction is determined to be $k = 4.5 \times 10^{-3}\,\text{mol}^{-1/2}\,\text{L}^{1/2}\,\text{s}^{-1}$. What is the overall order of this reaction?

(A) 0.5

(B) 1.0

(C) 1.5

(D) 2.0

Answer: (C)

Detailed Solution: The general dimensional formula for rate constant is:

$$\text{Units of } k = (\text{mol}\,\text{L}^{-1})^{1-n}\text{s}^{-1} = \text{mol}^{1-n}\,\text{L}^{n-1}\,\text{s}^{-1}$$

Equating the exponent of L:

$$n - 1 = \frac{1}{2} \implies n = 1 + \frac{1}{2} = \mathbf{1.5}$$

Equating the exponent of mol: $1 - n = -\frac{1}{2} \implies n = 1.5$. The reaction is order 1.5 (or $3/2$).

हिन्दी अनुवाद

एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान $k = 4.5 \times 10^{-3}\,\text{mol}^{-1/2}\,\text{L}^{1/2}\,\text{s}^{-1}$ है। इस अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या है?

(A) 0.5

(B) 1.0

(C) 1.5

(D) 2.0

उत्तर: (C)

विस्तृत हल: वेग स्थिरांक का सामान्य मात्रक सूत्र:

$$(\text{mol}\,\text{L}^{-1})^{1-n}\text{s}^{-1} = \text{mol}^{1-n}\text{L}^{n-1}\text{s}^{-1}$$

L की घात की तुलना करने पर: $n - 1 = 1/2 \implies n = \mathbf{1.5}$। अतः अभिक्रिया की कोटि $3/2$ है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET Statement Evaluation)

ENGLISH

Given the following two statements regarding chemical kinetics:
Statement I: Molecularity can be zero, fractional, or negative depending on reaction conditions.
Statement II: For an elementary reaction, the order of the reaction is always equal to its molecularity.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Answer: (D)

Detailed Solution:
• Statement I is **incorrect**: Molecularity represents the number of species colliding simultaneously in an elementary step; it can never be zero, negative, or fractional. It is always a positive integer (1, 2, or 3).
• Statement II is **correct**: For an elementary reaction, the reaction proceeds in a single collision step; hence, the stoichiometric exponents in the rate law match the number of colliding molecules, making order equal to molecularity.

हिन्दी अनुवाद

रासायनिक बलगतिकी के संबंध में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: अभिक्रिया परिस्थितियों के आधार पर आण्विकता शून्य, भिन्नात्मक या ऋणात्मक हो सकती है।
कथन II: किसी प्रारंभिक अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया की कोटि सदैव उसकी आण्विकता के बराबर होती है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

उत्तर: (D)

विस्तृत हल:
• कथन I **गलत** है क्योंकि आण्विकता कभी शून्य, ऋणात्मक या भिन्न नहीं हो सकती। यह सदैव एक धनात्मक पूर्णांक (1, 2 या 3) होती है।
• कथन II **सही** है क्योंकि प्रारंभिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि और आण्विकता सदैव एक समान होती हैं।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Half-Life and Radioactive Decay)

ENGLISH

A radioactive isotope has a half-life of $28.0\,\text{years}$. If an initial sample contains $1.00\,\mu\text{g}$ of this isotope, how much of it will remain un-decayed after $56.0\,\text{years}$?

(A) $0.50\,\mu\text{g}$

(B) $0.25\,\mu\text{g}$

(C) $0.125\,\mu\text{g}$

(D) $0.05\,\mu\text{g}$

Answer: (B)

Detailed Solution: All radioactive decays follow first-order kinetics. The number of elapsed half-lives is:

$$n = \frac{\text{Total Time}}{t_{1/2}} = \frac{56.0\,\text{years}}{28.0\,\text{years}} = 2$$

Amount remaining:

$$[\text{R}] = [\text{R}]_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1.00\,\mu\text{g} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \mathbf{0.25}\,\mu\text{g}$$

हिन्दी अनुवाद

एक रेडियोऐक्टिव समस्थानिक की अर्ध-आयु 28.0 वर्ष है। यदि इसके प्रारंभिक नमूने में $1.00\,\mu\text{g}$ पदार्थ उपस्थित है, तो 56.0 वर्ष बाद कितना पदार्थ अविघटित शेष रहेगा?

(A) $0.50\,\mu\text{g}$

(B) $0.25\,\mu\text{g}$

(C) $0.125\,\mu\text{g}$

(D) $0.05\,\mu\text{g}$

उत्तर: (B)

विस्तृत हल: सभी रेडियोऐक्टिव क्षय प्रथम कोटि के होते हैं। अर्ध-आयुओं की संख्या $n = \frac{56.0}{28.0} = 2$। शेष मात्रा:

$$[\text{R}] = 1.00\,\mu\text{g} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \mathbf{0.25}\,\mu\text{g}$$

BOSONANCE

Practice Question 5 (NEET Arrhenius Activation Energy)

ENGLISH

The rate of a chemical reaction quadruples (increases by a factor of 4) when the temperature is raised from $293\,\text{K}$ to $313\,\text{K}$. Assuming the activation energy is independent of temperature, calculate E_a for this reaction. (Given: $R = 8.314\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$, $\log 2 = 0.3010$)

(A) $52.86\,\text{kJ mol}^{-1}$

(B) $105.7\,\text{kJ mol}^{-1}$

(C) $26.43\,\text{kJ mol}^{-1}$

(D) $65.25\,\text{kJ mol}^{-1}$

Answer: (A)

Detailed Solution: Using the two-temperature Arrhenius equation:

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right]$$

Given $k_2/k_1 = 4$, so $\log 4 = 2\log 2 = 2 \times 0.3010 = 0.6020$.

$$0.6020 = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314}\left[\frac{313 - 293}{313 \times 293}\right]$$

$$0.6020 = \frac{E_a}{19.147}\left[\frac{20}{91709}\right] = E_a \times 1.1388 \times 10^{-5}$$

$$E_a = \frac{0.6020}{1.1388 \times 10^{-5}} = 52862\,\text{J mol}^{-1} = \mathbf{52.86}\,\text{kJ mol}^{-1}$$

हिन्दी अनुवाद

तापमान $293\,\text{K}$ से $313\,\text{K}$ करने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग चार गुना हो जाता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (E_a) ज्ञात कीजिए। ($R = 8.314\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$, $\log 2 = 0.3010$)

(A) $52.86\,\text{kJ mol}^{-1}$

(B) $105.7\,\text{kJ mol}^{-1}$

(C) $26.43\,\text{kJ mol}^{-1}$

(D) $65.25\,\text{kJ mol}^{-1}$

उत्तर: (A)

विस्तृत हल: आर्हेनियस समीकरण के अनुसार:

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right]$$

$\log 4 = 0.6020$, $T_1 = 293\,\text{K}$, $T_2 = 313\,\text{K}$।

$$0.6020 = \frac{E_a}{19.147}\left[\frac{20}{91709}\right] \implies E_a \approx \mathbf{52.86}\,\text{kJ mol}^{-1}$$

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET Assertion-Reasoning)

ENGLISH

Assertion (A): The thermal decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero-order reaction at high pressure.
Reason (R): At high pressure, the metal catalyst surface becomes completely saturated with gas molecules, making reaction rate independent of ammonia concentration.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Answer: (A)

Detailed Solution: At elevated pressure, all active sites on the solid platinum catalyst surface are fully occupied by adsorbed ammonia molecules (surface saturation). Any further increase in ammonia pressure cannot increase the concentration of reactant on the active surface; therefore, the reaction rate becomes constant and follows zero-order kinetics ($\text{Rate} = k$). Both statements are correct, and (R) correctly explains (A).

हिन्दी अनुवाद

अभिकथन (A): उच्च दाब पर तप्त प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का ऊष्मीय अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
कारण (R): उच्च दाब पर धातु उत्प्रेरक की सतह गैस के अणुओं से पूर्णतः संतृप्त हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

उत्तर: (A)

विस्तृत हल: उच्च दाब पर उत्प्रेरक की सतह पर उपलब्ध सभी सक्रिय केंद्र अमोनिया के अणुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं। अतः दाब या सांद्रता बढ़ाने पर भी सतह पर अधिशोषित अणुओं की संख्या नहीं बढ़ती, जिससे वेग स्थिर हो जाता है (वेग $= k[\text{NH}_3]^0$)। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 7 (NEET Gas Phase Decomposition Kinetics)

ENGLISH

The first-order gas-phase decomposition of $\mathrm{A(g)} \rightarrow \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$ was monitored in a constant-volume vessel. The initial pressure of pure A was $0.50\,\mathrm{atm}$. After $100\,\mathrm{s}$, the total pressure inside the vessel rose to $0.80\,\mathrm{atm}$. What is the rate constant k of this reaction? (Given: $\log 2.5 = 0.3979$)

(A) $9.16 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

(B) $4.58 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

(C) $2.30 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

(D) $6.93 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

Answer: (A)

Detailed Solution: Initial pressure $p_i = 0.50\,\mathrm{atm}$; total pressure at $t = 100\,\mathrm{s}$ is $p_t = 0.80\,\mathrm{atm}$. Partial pressure of A at time t:

$$p_{\mathrm{A}} = 2p_i - p_t = 2(0.50) - 0.80 = 1.00 - 0.80 = 0.20\,\mathrm{atm}$$

Applying the integrated gas-phase rate law:

$$k = \frac{2.303}{t}\log\frac{p_i}{p_{\mathrm{A}}} = \frac{2.303}{100}\log\left(\frac{0.50}{0.20}\right) = \frac{2.303}{100}\log(2.5)$$

$$k = \frac{2.303 \times 0.3979}{100} = \mathbf{9.16 \times 10^{-3}\,s^{-1}}$$

हिन्दी अनुवाद

नियत आयतन वाले पात्र में प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया $\mathrm{A(g)} \rightarrow \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$ का अध्ययन किया गया। शुद्ध A का प्रारंभिक दाब $0.50\,\mathrm{atm}$ था। $100\,\mathrm{s}$ बाद कुल दाब बढ़कर $0.80\,\mathrm{atm}$ हो गया। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k क्या है? ($\log 2.5 = 0.3979$)

(A) $9.16 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

(B) $4.58 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

(C) $2.30 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

(D) $6.93 \times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$

उत्तर: (A)

विस्तृत हल: समय t पर A का आंशिक दाब:

$$p_{\mathrm{A}} = 2p_i - p_t = 2(0.50) - 0.80 = 0.20\,\mathrm{atm}$$

समाकलित समीकरण से:

$$k = \frac{2.303}{100}\log\left(\frac{0.50}{0.20}\right) = \frac{2.303 \times 0.3979}{100} = \mathbf{9.16 \times 10^{-3}\,s^{-1}}$$

BOSONANCE

Practice Question 8 (NEET Temperature Dependence & Catalyst Function)

ENGLISH

Which one of the following statements is **INCORRECT** regarding the effect of adding a catalyst to a reversible chemical reaction?

(A) It decreases the activation energy of both the forward and reverse reactions equally.

(B) It does not change the standard Gibbs energy change (ΔG°) of the reaction.

(C) It increases the equilibrium constant K_{eq} by favoring product formation.

(D) It provides an alternate reaction path via an intermediate complex.

Answer: (C)

Detailed Solution: A catalyst lowers the potential energy barrier equally for both the forward and backward pathways. Consequently, both forward and backward rate constants (k_f and k_b) increase by the exact same factor. Because $K_{\text{eq}} = k_f/k_b$, the equilibrium constant remains entirely unchanged. A catalyst helps reach equilibrium faster but cannot shift the position of chemical equilibrium or change ΔG°. Statement (C) is false.

हिन्दी अनुवाद

किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है?

(A) यह अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को समान रूप से घटाता है।

(B) यह अभिक्रिया के मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन (ΔG°) को परिवर्तित नहीं करता।

(C) यह उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देकर साम्य स्थिरांक K_{eq} को बढ़ा देता है।

(D) यह मध्यवर्ती संकुल के माध्यम से एक वैकल्पिक अभिक्रिया पथ प्रदान करता है।

उत्तर: (C)

विस्तृत हल: उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं के वेग स्थिरांकों को समान अनुपात में बढ़ाता है, जिससे साम्य स्थिरांक $K_{\text{eq}} = k_f/k_b$ अपरिवर्तित रहता है। यह साम्यावस्था की स्थिति अथवा ΔG° को नहीं बदलता। अतः कथन (C) असत्य है।

BOSONANCE

9. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist / सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

ENGLISH

Frequent Exam Traps to Avoid:

- **Stoichiometry vs. Order:** Never equate stoichiometric coefficients to order unless the question explicitly specifies that the reaction is an *elementary reaction*.
- **Sign Confusion in Rates:** Remember that rate of disappearance is $-\frac{\Delta[\text{R}]}{\Delta t}$ (a positive value). When relating rate of disappearance to overall reaction rate, divide by the coefficient: $\text{Rate} = -\frac{1}{a}\frac{\text{d[A]}}{\text{d}t}$.
- **Rate Constant Units:** The units of k depend strictly on the overall order n. If k is given with units s^{-1}, the reaction is automatically first-order, regardless of complicated reaction descriptions.
- **Catalyst Misconception:** A catalyst lowers E_{a}, but it *never* changes ΔH or ΔG or the equilibrium constant K_{eq}.

- **First-Order Gas Reactions:** For $\mathrm{A(g)} \rightarrow \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$, the remaining pressure of A is $(2p_i - p_t)$, not $(p_i - p_t)$.

हिन्दी अनुवाद

NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सावधानियाँ:

- **स्टॉइकियोमीट्री एवं कोटि:** जब तक प्रश्न में स्पष्ट रूप से "प्रारंभिक अभिक्रिया" न लिखा हो, तब तक रससमीकरणमितीय गुणांकों को कोटि न मानें।
- **ऋणात्मक चिह्न की समझ:** अभिकारक के लुप्त होने की दर धनात्मक संख्या होती है क्योंकि सूत्र में पहले से ही ऋण चिह्न $(-)$ लगा होता है।
- **वेग स्थिरांक के मात्रक:** यदि k का मात्रक $\mathrm{s^{-1}}$ या $\mathrm{min^{-1}}$ है, तो वह निश्चित रूप से प्रथम कोटि अभिक्रिया है।
- **उत्प्रेरक के प्रभाव:** उत्प्रेरक केवल सक्रियण ऊर्जा घटाता है; यह ΔH, ΔG या साम्य स्थिरांक K_{eq} को कभी नहीं बदलता।
- **गैसीय अभिक्रियाएँ:** $\mathrm{A(g)} \rightarrow \mathrm{B(g)} + \mathrm{C(g)}$ प्रकार की अभिक्रिया में समय t पर A का आंशिक दाब $(2p_i - p_t)$ होता है।

10. Concise Master Formula Recap / त्वरित सूत्र सारणी

Kinetic Property / गुणधर्म	Zero Order / शून्य कोटि ($n = 0$)	First Order / प्रथम कोटि ($n = 1$)
Differential Rate Law	$-\frac{\mathrm{d[R]}}{\mathrm{d}t} = k$	$-\frac{\mathrm{d[R]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}]$
Integrated Rate Equation	$[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0 - kt$	$[\mathrm{R}] = [\mathrm{R}]_0 e^{-kt}$ • $k = \frac{2.303}{t}\log\frac{[\mathrm{R}]_0}{[\mathrm{R}]}$
Half-Life Period ($t_{1/2}$)	$t_{1/2} = \frac{[\mathrm{R}]_0}{2k}$ (depends on $[\mathrm{R}]_0$)	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ (independent of $[\mathrm{R}]_0$)
Units of Rate Constant (k)	$\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$	$\mathrm{s^{-1}}$
Linear Graph	$[\mathrm{R}]$ vs t (Slope $= -k$)	$\ln[\mathrm{R}]$ vs t (Slope $= -k$)
Arrhenius Equation	$k = Ae^{-E_a/RT}$ • $\log\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right]$	

BOSONANCE